

证券研究报告 / 金融工程研究报告

基于营业利润计算过程的财务质量研究

报告摘要：

量化研究中有关于财务质量的因子多集中在某单项指标的历史稳定性或利润相关比率的高低，但此两种做法存在维度单一或时点单一的问题。基本面研究中，对于财务数据的勾稽关系以及报告文本内容的解读通常较为充分，同时结合横向和纵向的比较得到财务信息的可靠性判断。量化研究固然较难批量进行以上分析，且深度有限，但可以根据从营收到利润的计算过程中涉及到的可能存在会计调整的项目进行建模，最终得到相对全面的质量评价结果。

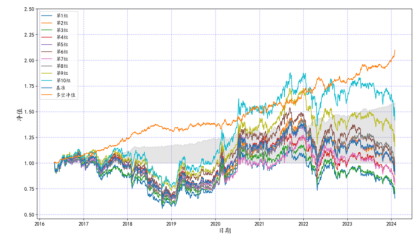
本文介绍了根据营业利润计算流程中，可能涉及到的有会计调整空间的项目，并根据各项目所对应的问题决定指标计算方法，最终通过3年期限12个季度在各行业内进行面板回归，解释变量为历史营业利润率、应计项目、存货项目、非流动资产项目和现金流项目，确定各标的相对于历史和行业水平的盈利质量波动情况，用以表达财务质量的高低。

由于金融行业财务报表与一般行业有所差异，同时房地产行业的资产属性较为特殊，本文测试未纳入以上行业。回溯区间为2016/04/30--2024/02/08，起点时间选择和近期大幅下跌导致多头组收益并不十分亮眼，但从历年各组收益排序来看，多头组长期保持领先水平。在市值加权组合中，年化波动适中，最大回撤最小，且每年相对于市值加权基准与空头组均实现正向超额。市值加权组合全区间多头年化收益4.75%，多空年化收益10.39%，相对于市值加权基准超额的年化收益6.41%；相对于市值加权基准超额的年化波动为4.25%，最大回撤为4.13%；全区间IC为-1.53%，ICIR为-0.55，月度IC胜率为72%。在等权组合方式下，多头组依然长期保持较高水平，且每年相对于等权基准与空头组均实现正向超额，但年化波动和最大回撤均有所增加。等权组合全区间多头年化收益5.48%，多空年化收益6.04%，相对于等权基准超额的年化收益4.15%；相对于等权基准超额的年化波动为2.64%，最大回撤为3.25%，这两项指标对比市值加权结果有所降低。

除以上测试外，本文第四章还补充测试了单指标和复合指标的选股情况。从各章节结果来看，多空区分度较明显，中间各组线性性变差，或说明财务数据记录清晰和调整过度的标的更易被识别，而处于可接受范围内的中间状态的标的较难做出区分。本文方法和指标提供了较好的盈利质量稳定性最优的股票筛选和较差的标的排除方法。

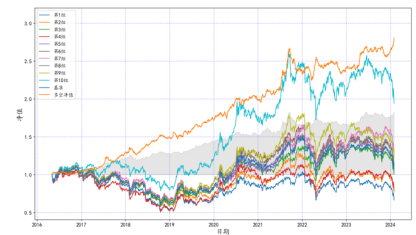
风险提示：市场变化、政策变化风险，模型失效风险

流动市值加权组合



	年化收益	年化波动
多头组	4.75%	20.43%
超额净值	6.41%	4.25%

多因子复合市值加权组合



相关报告

- 《Jason's Alpha 基本面+量价复合策略》
--2023/11/21
- 《日内成交量分布因子及 Logsig-Alpha 因子生成--因子选股系列之六》
--2023/11/29
- 《特质盈利能力因子--因子选股系列之七》
--2023/11/30
- 《可转债风险模型构建与应用》
--2024/01/29
- 《基于 CNN-Transformer 的深度学习模型探究》
--2024/02/19

证券分析师：王琦

执业证书编号：S0550521100001
021-61002390 wangqi_5636@nesc.cn

目 录

1. 引言	4
2. 策略介绍和建模过程	6
2.1. 策略介绍	6
2.2. 变量选择	7
2.2.1. 应计项目	7
2.2.2. 存货项目	7
2.2.3. 非流动资产项目	8
2.2.4. 现金流项目	8
2.3. 建模过程	9
3. 结果展示	10
3.2. 等权组合结果	13
3.3. 主要指数成分内测试	15
3.3.1. 中证 800 测试结果	15
3.3.2. 中证 800+中证 1000 测试结果	16
3.3.3. 国证 2000 测试结果	17
3.3.4. 中证 1800+国证 2000 测试结果	18
3.3.5. 本节小结	19
4. 多因子组合测试对比	20
4.1. 单指标测试	20
4.2. 多指标复合测试	23
4.2.1. 市值加权	24
4.2.2. 等权	27
5. 总结	28
6. 风险提示	29

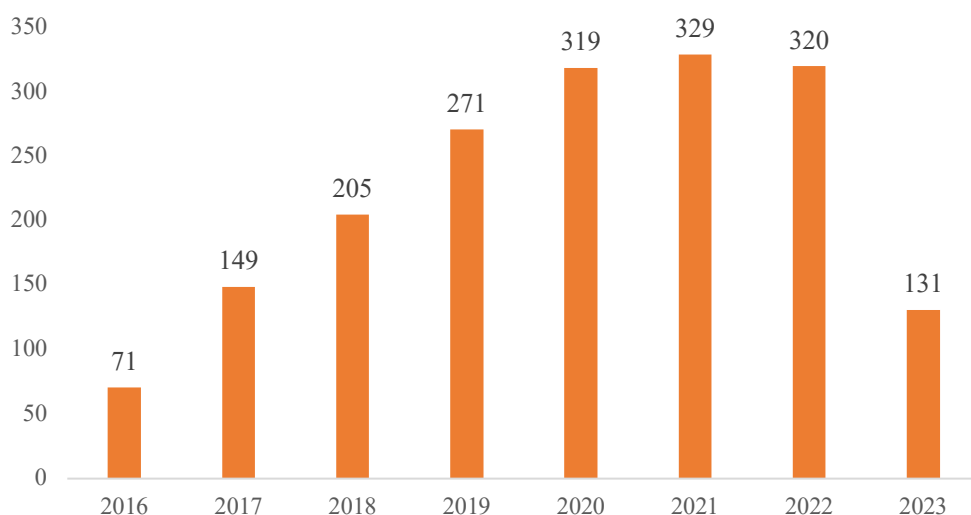
图表目录

图 1: 历年财务违规处罚数量统计.....	4
图 2: 2016-2023 各行业财务违规处罚数量统计	4
图 3: 营业利润计算流程及相关可调整科目	5
图 4: 财务数据调整的建模难点	6
图 5: 解释变量图解	9
图 6: 全市场分组测试结果--市值加权	10
图 7: IC 与累计 IC.....	11
图 8: 历年 IC/ICIR 分布	12
图 9: 与常见风格因子秩相关性序列	12
图 10: 全市场分组测试结果--等权	13
图 11: 中证 800 分组测试结果	15
图 12: 中证 1800 分组测试结果	16
图 13: 国证 2000 分组测试结果	17
图 14: 中证 1800+国证 2000 分组测试结果--市值加权.....	18
图 15: 中证 1800+国证 2000 分组测试结果--等权.....	19
图 16: 应计项目指标	20
图 17: 存货项目指标	20
图 18: 非流动资产项目指标	21
图 19: 现金流项目指标	21
图 20: 营业利润率指标	22
图 21: 五因子复合分组测试结果--市值加权	24
图 22: 五因子复合 IC 与累计 IC	25
图 23: 五因子复合历年 IC/ICIR 分布	26
图 24: 五因子复合与常见风格因子秩相关性序列	26
图 25: 五因子复合分组测试结果--等权	27
表 1: 全市场分组测试风险收益指标--市值加权	10
表 2: 全市场分组测试风险收益指标历年排序--市值加权.....	11
表 3: 全市场分组测试风险收益指标--等权	13
表 4: 全市场分组测试风险收益指标历年排序--等权.....	14
表 5: 中证 800 分组测试风险收益指标.....	15
表 6: 中证 1800 分组测试风险收益指标.....	16
表 7: 国证 2000 分组测试风险收益指标.....	17
表 8: 中证 1800+国证 2000 分组测试风险收益指标--市值加权	18
表 9: 中证 1800+国证 2000 分组测试风险收益指标--等权.....	19
表 10: 应计项目指标风险收益指标--市值加权	20
表 11: 存货项目指标风险收益指标--市值加权	21
表 12: 非流动资产项目指标风险收益指标--市值加权.....	21
表 13: 现金流项目指标风险收益指标--市值加权.....	21
表 14: 营业利润率指标风险收益指标--市值加权	23
表 15: 五因子相关性矩阵	23
表 16: 五因子复合分组测试风险收益指标--市值加权.....	24
表 17: 五因子复合分组测试风险收益指标历年排序--市值加权	25
表 18: 五因子复合分组测试风险收益指标--等权	27
表 19: 五因子复合分组测试风险收益指标--等权.....	28

1. 引言

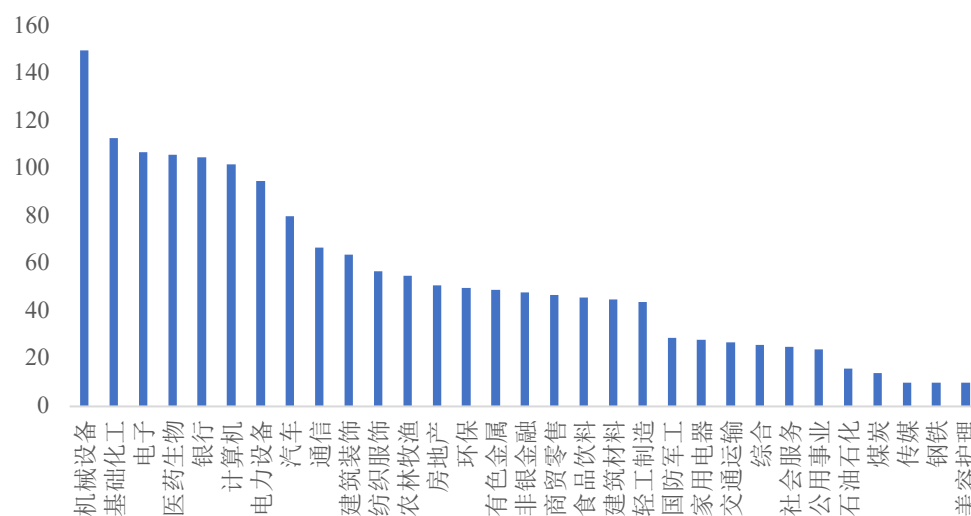
本文以利润表为基础，将营业利润计算过程中可能存在的非正常会计调整通过资产负债表和现金流量表相关信息进行识别，最终得到从时间和截面综合评估和计算的财务质量因子。除了较为轰动的财务造假案例外，由于财务数据的确认和记录本身存在一定会计空间，不恰当的甚至虚构项目的做法常有发生。将 wind 终端有关上市公司违规处罚相关记录中(以处罚时间为统计时间)与“财务类违规”、“定期报告披露违规”、“预计预告(快报)公告违规”的历年条数合计为财务违规，其 2016-2023 数量分布如图 1 所示，各行业财务违规数量如图 2 所示。从图 1 可以看出，财务违规数量此前呈现上升趋势，由于 wind 统计部分来自于上市公司公告，因此 2023 年数据可能覆盖尚不全面。从图 2 可看到，各行业均有因财务违规原因被处罚的案例。由于违规操作具有一定的长期性和隐秘性，可能仍存在一定数量的未被发现和未被披露的违规行为，或者尚未构成违规但幅度内调整的行为。因此财务质量研究始终都应该成为主动和量化研究的重要方向。

图 1：历年财务违规处罚数量统计



数据来源：东北证券,Wind

图 2：2016-2023 各行业财务违规处罚数量统计

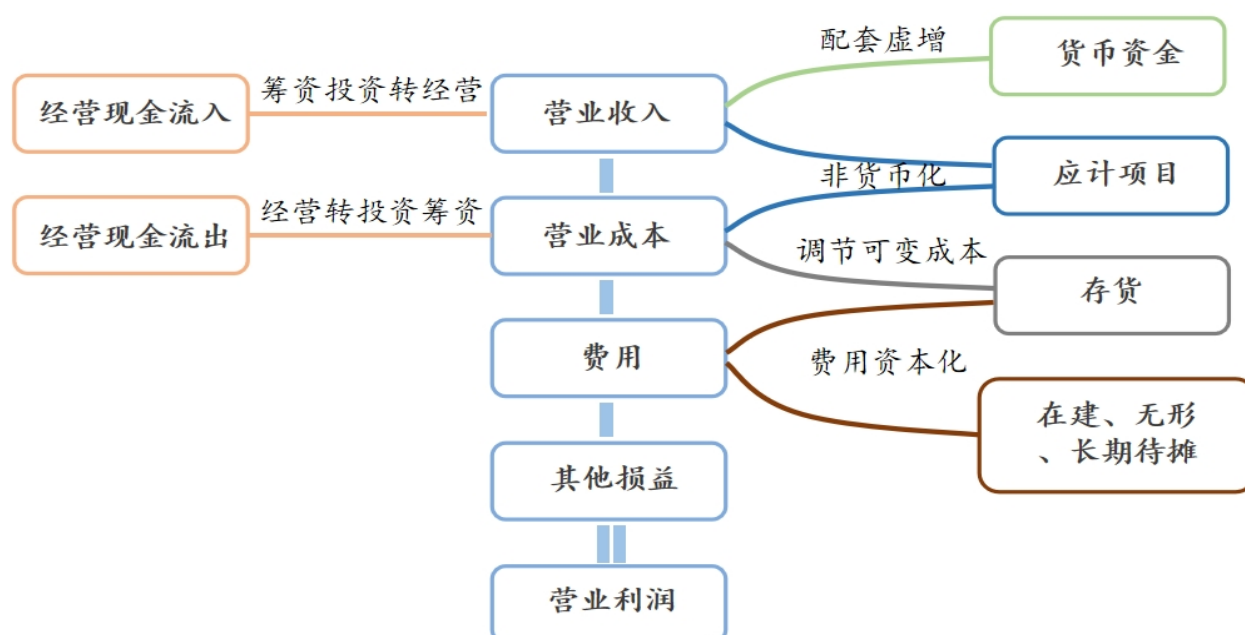


数据来源：东北证券,Wind

量化研究中有关于财务质量的因子多集中在某单项指标的历史稳定性或利润相关比率的高低，但此两种做法存在维度单一或时点单一的问题。基本面研究中，对于财务数据的勾稽关系以及报告文本内容的解读通常较为充分，同时结合横向和纵向的比较得到财务信息的可靠性判断。量化研究固然较难批量进行以上分析，且深度有限，但可以根据从营收到利润的计算过程中涉及到的可能存在会计调整的项目进行建模，最终得到相对全面的质量评价结果。

如图 3 所示，无论出于虚增营收和利润的目的，还是在确定数据上进行一定程度的修饰从而得到较美观的利润率和增速，整个计算流程中可调整的项目是较多的。从最早期相对粗糙的对应计项目和存货的管理，到后期对非流动资产科目的调整，以及在流量表相关科目的配套变动，均有一些案例可查询。且对于一个报告周期的调整若过大，则需要多个科目和后续多个周期进行配平和消化，因此针对单一时间点和单一指标的分析一定是不充分的。下文中的研究均是通过对行业进行面板分析，既将时间信息纳入考虑，同时将行业内横向比较加入评估，最终根据营业利润率与相关变量的历史关系稳定性构建财务质量选股因子并回溯。

图 3：营业利润计算流程及相关可调整科目



数据来源：东北证券

由于金融行业财务报表与一般行业有所差异，同时房地产行业的资产属性较为特殊，本文测试未纳入以上行业。回溯区间为 2016/04/30--2024/02/08，起点时间选择和近期大幅下跌导致多头组收益并不十分亮眼，但从历年各组收益排序来看，多头组长期保持领先水平。在市值加权组合中，年化波动适中，最大回撤最小，且每年相对于市值加权基准与空头组均实现正向超额。市值加权组合全区间多头年化收益 4.75%，多空年化收益 10.39%，相对于市值加权基准超额的年化收益 6.41%；相对于市值加权基准超额的年化波动为 4.25%，最大回撤为 4.13%；全区间 IC 为 -1.53%，ICIR 为 -0.55，月度 IC 胜率为 72%。在等权组合方式下，多头组依然长期保持较高水平，且每年相对于等权基准与空头组均实现正向超额，但年化波动和最大回撤均有所增加。等权组合全区间多头年化收益 5.48%，多空年化收益 6.04%，相对于等权基准超额的年化收益 4.15%；相对于等权基准超额的年化波动为 2.64%，最大回撤为 3.25%，这两项指标对比市值加权结果有所降低。

2. 策略介绍和建模过程

2.1. 策略介绍

如第一章所述，一定程度内的财务数据调整普遍存在，且不是时点上的偶发行为，对于调整幅度较大的动作，则需要配合多个周期多个指标联动。与此同时，指标与质量多呈现非线性性，因此常用来做排除而非精选。因此研究难点主要集中在时点、时间、非线性性和非标准化上。

图 4：财务数据调整的建模难点



数据来源：东北证券

基于以上问题，本文采用行业内面板回归进行建模，根据图 3 中由营业收入到营业利润的计算过程中可能存在的调整项作为解释变量，营业利润率作为被解释变量，将时间和截面结合，残差表示竖向相对于历史和横向相对于同业的利润率与相关指标匹配度，残差波动率则近似衡量这一匹配程度的稳定性，将原始因子进行市值中性处理后构建最终选股因子。考虑到通过大额减值损失进行利润调整的操作易于观察且市场反应迅速，以下内容主要针对修饰收入和营业利润的部分操作。当然，各项目的确认和记录本身存在一定空间，因此并非空头组就一定存在过分的财务操纵，本文旨在通过各指标关系获得相对质量更优的股票组合。

相对选股范围为全市场非金融、非地产标的，数据库为 Wind，数据起点为 2011 年一季报，经过相关计算后，净值起点为 2016/04/30。

2.2. 变量选择

2.2.1. 应计项目

1) 数据表: AShareBalanceSheet, AShareIncome

2) 字段: ACCOUNTS_RECEIVABLE_BILL, OTH_RCV_TOT, DVD_RCV, INT_RCV, PREPAY, CONTRACTUAL_ASSETS, ACCOUNTS_PAYABLE, ADV_FROM_CUST, CONTRACT_LIABILITIES

3) 计算过程:

应计资产项目 = (应收款项+预付款项+其他应收-应收股利-应收利息)

应计负债项目 = (应付款项+预收款项+合同负债)

应计指标 = (应计资产项目-应计负债项目)/(营业收入-营业成本)

4) 逻辑: 通过应计项目进行财报调整是较为早期的造假手段之一, 该项目的适度调节可能当前依然普遍存在。对该项目进行浮动一方面是配合营收的上下调整, 例如对预收的提前确认、对应收虚增, 另一方面则可能为了修饰毛利润。若真实毛利增加且伴随高于行业平均水平的毛利率提升, 则应体现更高的应收周转和更高的应付或预收能力, 因此在分子端使用(应收项目-应付项目)表达毛利变动配套的管理能力, 分母端使用主营业务毛利对应此项目影响的利润表指标。

2.2.2. 存货项目

1) 数据表: AShareBalanceSheet, AShareIncome

2) 字段: INVENTORIES, LESS_OPER_COST

3) 计算过程:

存货指标 = 存货周转率 = $2 \times \text{营业成本} / (\text{期初存货} + \text{期末存货})$

4) 逻辑: 常用的管理效率评价指标, 存货项目也是早期进行利润粉饰的科目之一, 该项目的适度调节或许当前依然普遍存在。可能的操作包括变更存货记录方式、对需要计提跌价准备的存货不进行计提、增加生产带来单位产品可变成成本降低进而降低营业成本、将部分三费转入生产过程降低费用等。一定范围内的存货增加可以认为是由于销售增加带来的备货增加, 但超过行业平均以及大幅超过营收增速的存货增加则有虚构的嫌疑, 则体现到周转率上出现周转放缓。

2.2.3. 非流动资产项目

- 1) 数据表: AShareBalanceSheet, AShareIncome
- 2) 字段: FIX_ASSETS, INTANG_ASSETS, R_AND_D_COSTS, CONST_IN_PROG_TOT, LONG_TERM_DEFERRED_EXP, OPER_PROFIT
- 3) 计算过程:
非流动资产 = 固定资产+在建工程+无形资产+开发支出+长期待摊费用
非流动资产指标 = 非流动资产/营业利润
- 4) 逻辑: 费用资本化, 降低当期费用支出, 提升营业利润, 可以资本化为存货或者非流动资产, 其中非流动资产的核查相对更难, 因此对固定资产的会计操作也较为普遍。例如将固定资产维护改善的费用转为固定资产或长期待摊费用而非当期的管理费用; 在建工程长期不转固, 降低折旧扣减; 研究支出转为开发支出, 将费用转为资产等。此外, 也可能虚增以上非流动资产数额进而增加未分配利润与净利润配套。考虑到以上过程对应的成本和费用环节分布于从成本到费用的各项, 分母选择费用后的营业利润。从时间维度和截面维度如果该指标的偏离较大, 有一定的虚增嫌疑。

2.2.4. 现金流项目

- 1) 数据表: AShareCashFlow, AShareBalanceSheet
- 2) 字段: NET_CASH_FLOWS_OPER_ACT, NET_CASH_FLOWS_FNC_ACT, NET_CASH_FLOWS_INV_ACT, TOT_SHRHLDR_EQY_EXCL_MIN_INT
- 3) 计算过程: (经营净现金流-筹资净现金流-投资净现金流)/净资产
- 4) 逻辑: 若对销售收入和营业支出进行调整, 则相应经营现金流需要配套调整。虚增经营现金流的方式有虚增流水和交易记录等, 较难通过量化识别。若通过将筹资、投资流入划转为经营流入, 或将经营现金流出转为筹资、投资流出, 最终得到相对较高的经营现金流净额, 则在时点和历史上可能出现三个流量的异常。同一行业投资行为相对同步, 筹资视自身需求而定, 若经营净现金流增加但筹资和投资净现金流减少, 如果是通过真实经营活动创造现金进行资本扩张和减少负债增加分红则无疑是优质企业, 但如果这一状态不持续或三者水平与行业其他公司差距较大, 则有一定的操作嫌疑。最终的差值会反映到期末现金的期末余额, 与货币资金有所匹配, 因此分母选择净项目的净资产。

2.3. 建模过程

以行业为单位的面板回归，个体固定、时点固定，被解释变量为单季度营业利润率，解释变量除以上四个指标外添加 t-4 期营业利润率，实现横向和纵向同时评估，使用 12 个季度残差波动率作为原始因子值。

图 5：解释变量图解



数据来源：东北证券

具体地，

1) Step 1: 对行业 k，有以下公式

$$Y_{it}^k = \alpha_i^k + \gamma_t^k + \overrightarrow{\beta^k} \cdot X_t^k + \varepsilon_{it}^k, t = 1, \dots, 12$$

其中，上角标 k 为第 k 个行业，下角标 i 为第 k 个行业的第 i 只股票，t 为时点。alpha 为个体固定的截距项，也即对于不同标的，同一个回归窗口期进行时间序列回归的截距项不同；gamma 为时间固定的截距项，也即不同时点截面回归的截距项不同，beta 和 X 分别为回归系数和对应的解释变量矩阵。计算中采用 3 年 12 期数据回归。

2) Step 2: 原始因子值为残差波动率，并进行行业内标准化，即

$$fac_i^k = \text{standardize}\{\text{stdev}(\varepsilon_{it}^k)\}, t = 1, \dots, 12$$

3) Step 3: 对标准化后的因子进行市值中性处理，其中市值因子为行业中性化后全市场标准化因子，市值中性化残差再次全市场标准化作为最终因子。即

$$\overrightarrow{factor} = \text{standardize}\{\text{size_neutral}\{fac_i^k\}\}$$

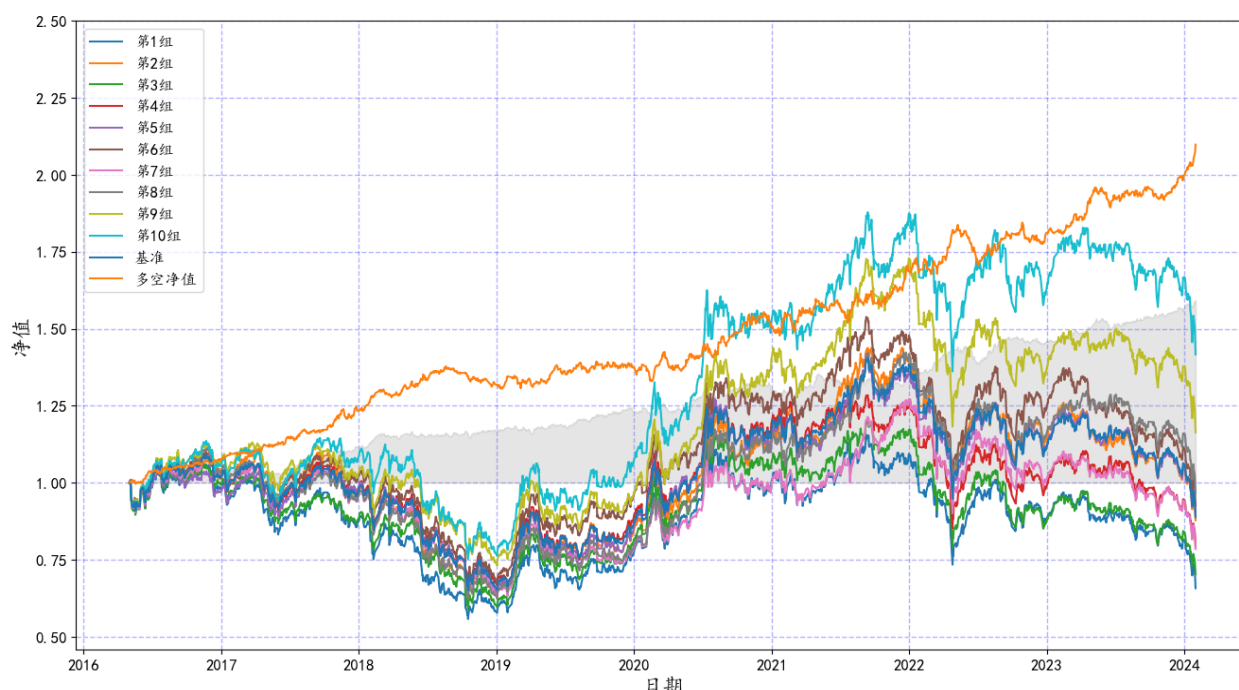
3. 结果展示

根据以上过程，进行回溯。数据起点为 2012 年一季报，经过相关指标计算和 3 年时间窗口对数据的消耗后，结果输出起点为 2016/04/30，因子值根据财报更新情况更新，两个财报期权重月度再平衡，月末收盘价平仓，次日开盘价开仓，未计手续费。主要测试为全市场非金融、地产、综合行业，非 ST 买入日非停盘股票。本章将分别展示市值加权和等权结果，同时附不同指数成分内的测试结果。

3.1. 全市场市值加权结果

即各组内标的权重为期初各标的流通市值占该组合计流通市值比，基准为全部参与分组的标的流通市值加权。不包括银行、非银行金融、房地产、综合、综合金融四个行业的标的。因子值由高到底排序，即第 10 组对应残差波动率最小组，但由于因子值绝对数值的高低与收益率排序相反，因此理论 IC 应为负值。

图 6：全市场分组测试结果--市值加权



数据来源：东北证券, Wind

表 1：全市场分组测试风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-5.45%	-1.73%	-4.59%	-3.07%	-1.55%	-1.04%	-3.18%	-0.47%	2.04%	4.75%	-1.58%	10.39%	6.41%
年化波动	21.16%	20.82%	20.64%	20.57%	20.75%	20.53%	20.08%	20.15%	20.15%	20.43%	20.13%	6.33%	4.25%
最大回撤	-47.50%	-43.61%	-44.22%	-40.88%	-38.87%	-39.92%	-42.26%	-44.13%	-35.39%	-34.31%	-40.27%	-7.17%	-4.13%
2016	-2.09%	3.53%	-0.67%	2.12%	-3.06%	1.51%	2.05%	3.18%	6.65%	5.59%	1.83%	7.69%	3.74%
2017	-11.69%	-7.86%	-12.15%	-5.54%	0.49%	-0.65%	-7.11%	-8.59%	-4.52%	1.29%	-5.69%	14.46%	7.50%
2018	-33.44%	-33.54%	-31.81%	-31.13%	-34.01%	-32.59%	-33.67%	-33.77%	-28.27%	-28.81%	-32.16%	6.93%	4.96%
2019	32.83%	30.70%	35.25%	31.71%	31.52%	40.63%	23.75%	25.88%	30.30%	39.00%	31.87%	4.43%	5.41%
2020	28.37%	34.88%	29.89%	33.03%	31.72%	30.94%	25.13%	41.23%	44.09%	41.58%	33.86%	9.83%	5.84%
2021	7.33%	21.23%	8.24%	4.45%	17.63%	15.17%	25.68%	23.08%	21.19%	20.92%	16.10%	11.93%	4.12%
2022	-19.63%	-19.01%	-25.78%	-22.27%	-18.24%	-15.55%	-20.95%	-18.06%	-21.10%	-13.43%	-19.65%	7.10%	7.45%
2023	-8.18%	-9.48%	-4.78%	-5.27%	-6.68%	-11.34%	-7.66%	-0.95%	-0.24%	1.06%	-5.68%	9.69%	7.00%
2024	-19.05%	-15.68%	-16.19%	-15.94%	-15.39%	-16.70%	-16.44%	-16.68%	-15.55%	-15.06%	-16.26%	4.83%	1.43%

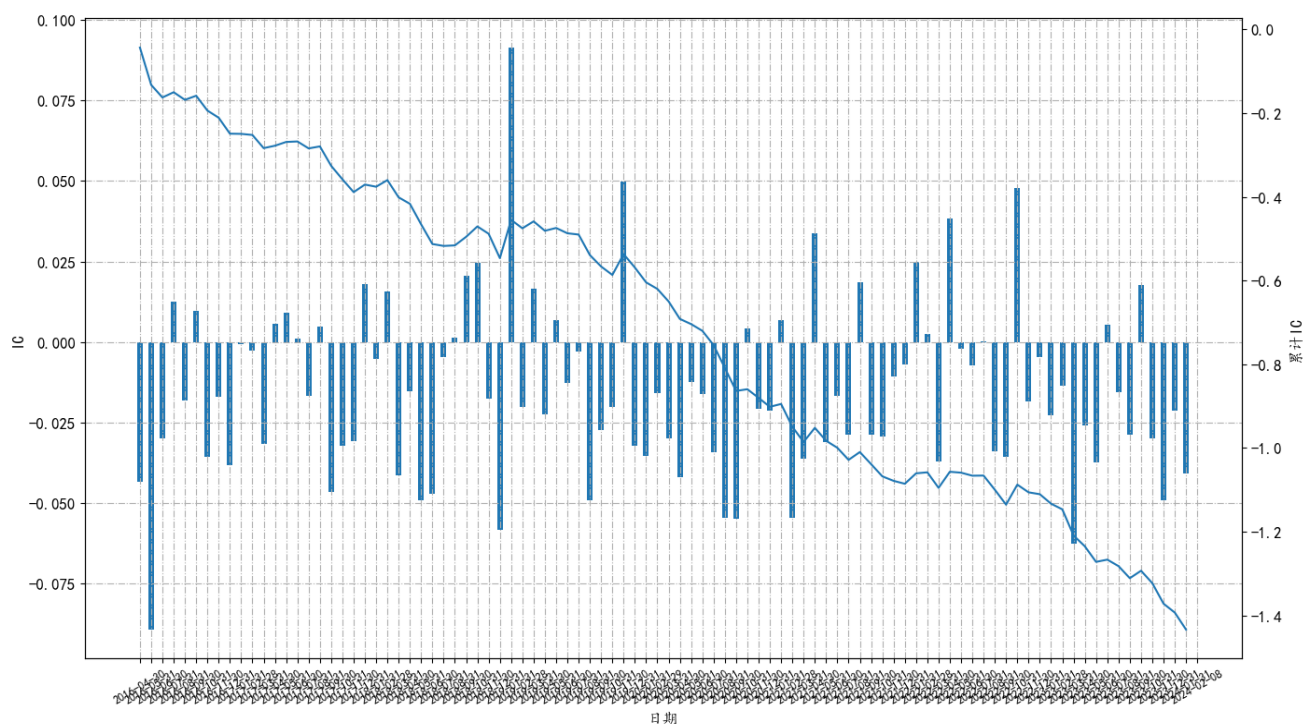
数据来源：东北证券, Wind

表 2：全市场分组测试风险收益指标历年排序--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准
年化收益	1	5	2	4	7	8	3	9	10	11	6
年化波动	11	10	8	7	9	6	1	4	3	5	2
最大回撤	11	8	10	6	3	4	7	9	2	1	5
2016	2	9	3	7	1	4	6	8	11	10	5
2017	2	4	1	7	10	9	5	3	8	11	6
2018	5	4	8	9	1	6	3	2	11	10	7
2019	8	4	9	6	5	11	1	2	3	10	7
2020	2	8	3	6	5	4	1	9	11	10	7
2021	2	9	3	1	6	4	11	10	8	7	5
2022	6	7	1	2	8	10	4	9	3	11	5
2023	3	2	8	7	5	1	4	9	10	11	6
2024	1	8	6	7	10	2	4	3	9	11	5

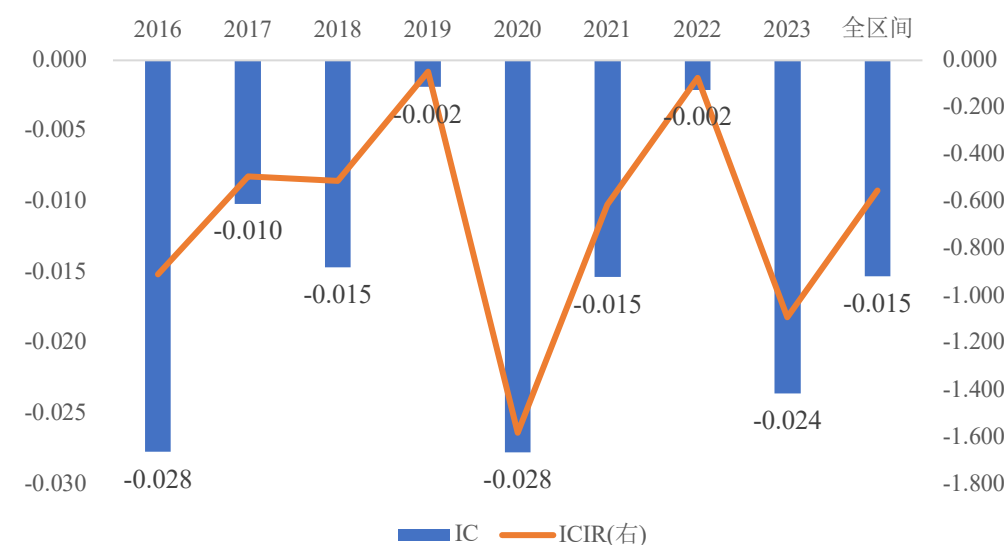
数据来源：东北证券, Wind

图 7：IC 与累计 IC



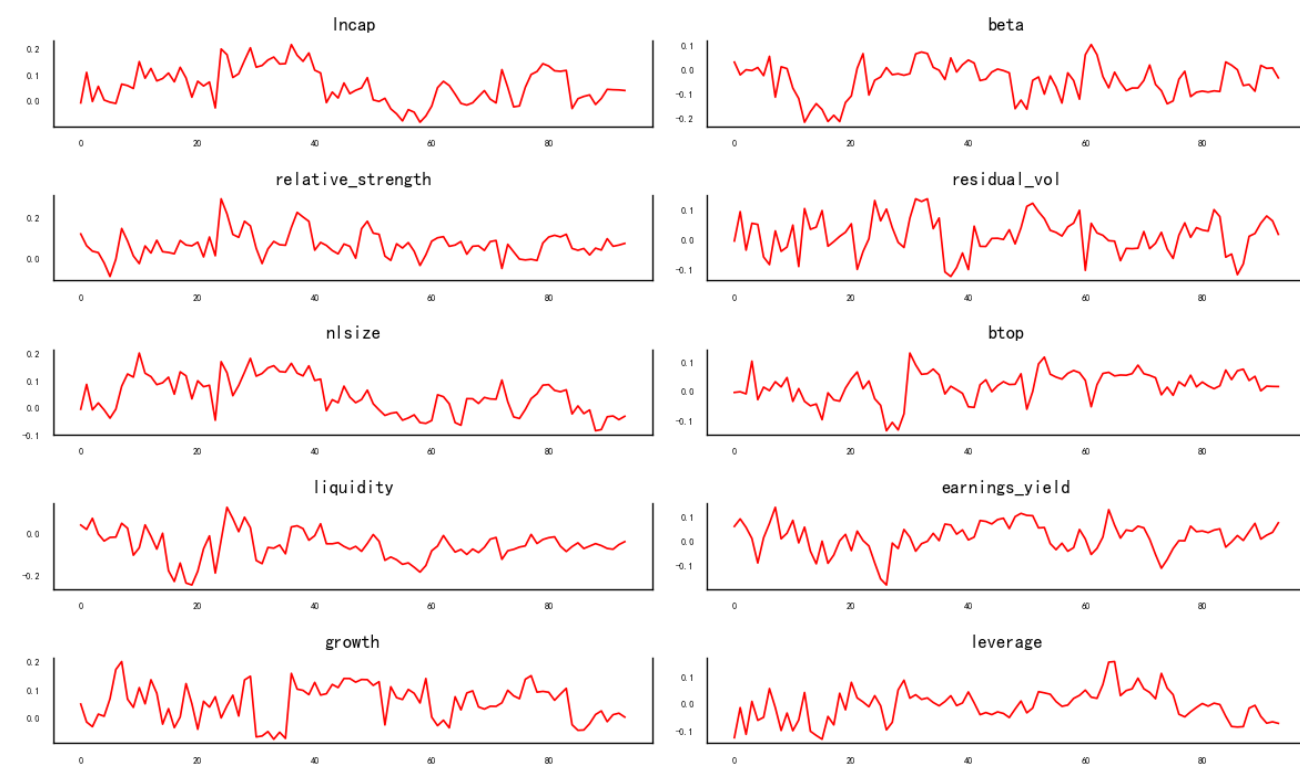
数据来源：东北证券, Wind

图 8：历年 IC/ICIR 分布



数据来源：东北证券, Wind

图 9：与常见风格因子秩相关性序列



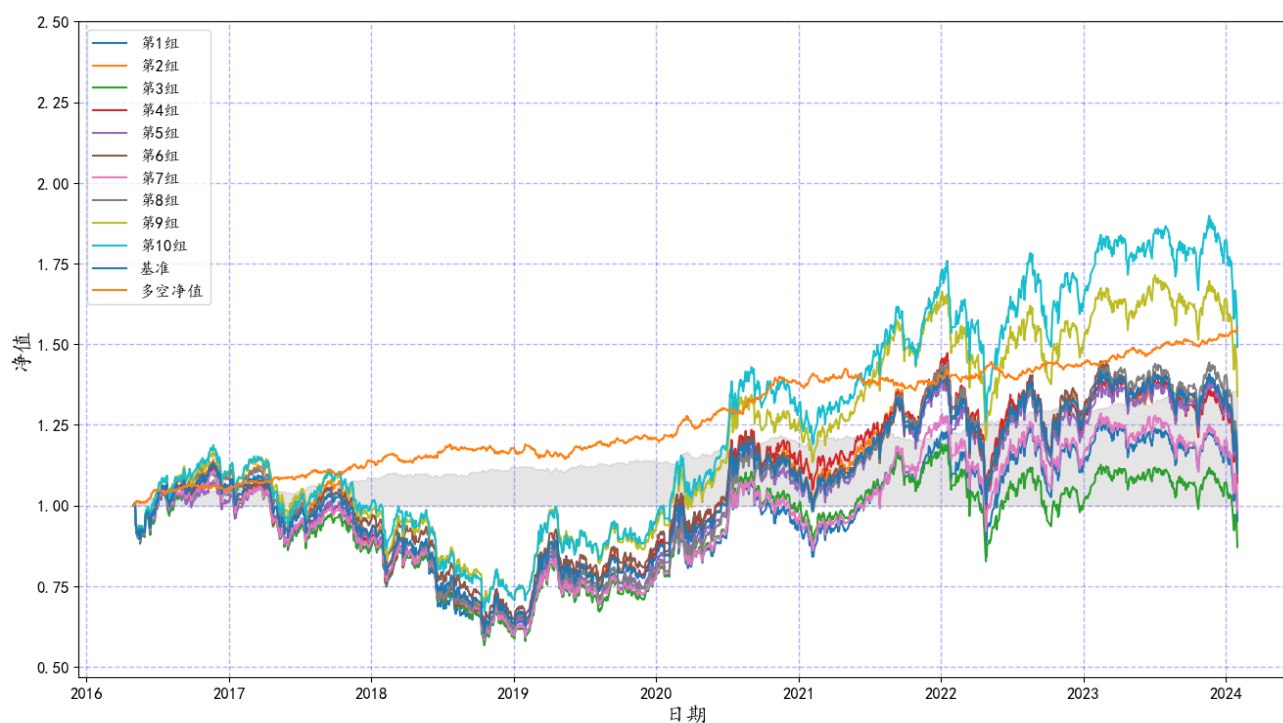
数据来源：东北证券, Wind

以上结果显示，由于起点原因和近期大幅下跌导致多头组收益并不十分亮眼，但从历年各组收益排序来看，多头组长期保持较高水平，且每年相对于市值加权基准与空头组均实现正向超额，且年化波动适中，最大回撤最小。全区间多头年化收益 4.75%，多空年化收益 10.39%，相对于市值加权基准超额的年化收益 6.41%；相对于市值加权基准超额的年化波动为 4.25%，最大回撤为 4.13%；全区间 IC 为 -1.53%，ICIR 为 -0.55，月度 IC 胜率为 72%。

3.2. 等权组合结果

即各组内标的权重为等权，基准为全部参与分组的标的等权。不包括银行、非银行金融、房地产、综合、综合金融四个行业的标的。因子值由高到底排序，即第10组对应残差波动率最小组。由于仅改变加权方式不改变计算逻辑，因子排序并未发生变化，IC、累计IC、风格因子相关性情况与3.1结果相同，本节不再展示。

图 10：全市场分组测试结果--等权



数据来源：东北证券, Wind

表 3：全市场分组测试风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-0.67%	1.08%	-1.82%	0.92%	1.15%	1.35%	-0.19%	1.62%	3.98%	5.48%	1.30%	6.04%	4.15%
年化波动	21.46%	21.16%	21.15%	21.14%	21.06%	20.90%	20.93%	20.97%	20.73%	21.21%	20.91%	4.07%	2.64%
最大回撤	-49.12%	-47.65%	-48.77%	-48.20%	-45.63%	-44.96%	-47.44%	-49.31%	-41.13%	-43.43%	-46.60%	-4.80%	-3.25%
2016	4.05%	8.21%	3.22%	4.38%	0.94%	4.90%	3.79%	8.22%	10.12%	9.83%	5.75%	5.48%	3.88%
2017	-16.65%	-15.94%	-16.82%	-15.88%	-11.26%	-10.02%	-15.63%	-16.18%	-12.84%	-10.28%	-14.17%	7.62%	4.62%
2018	-31.41%	-31.25%	-32.00%	-30.33%	-32.27%	-31.98%	-32.31%	-32.24%	-27.08%	-28.97%	-30.99%	3.47%	2.92%
2019	30.08%	33.02%	31.24%	37.73%	32.21%	34.73%	29.87%	27.90%	30.30%	33.94%	32.11%	2.68%	1.39%
2020	18.44%	29.18%	26.85%	33.36%	29.03%	25.15%	21.78%	35.00%	33.94%	35.46%	28.76%	14.31%	5.26%
2021	27.57%	25.97%	16.83%	23.64%	28.15%	25.87%	30.88%	29.38%	29.39%	29.82%	26.70%	1.57%	2.54%
2022	-9.49%	-10.88%	-16.47%	-14.69%	-12.20%	-9.39%	-11.56%	-11.77%	-10.62%	-6.74%	-11.37%	2.86%	5.24%
2023	3.93%	3.32%	5.38%	4.07%	6.90%	3.60%	3.53%	8.05%	7.91%	10.11%	5.67%	5.82%	4.16%
2024	-19.56%	-19.14%	-18.72%	-18.96%	-18.34%	-18.39%	-18.12%	-19.71%	-18.36%	-18.22%	-18.75%	1.60%	0.65%

数据来源：东北证券, Wind

表 4：全市场分组测试风险收益指标历年排序--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准
年化收益	2	5	1	4	6	8	3	9	10	11	7
年化波动	11	9	8	7	6	2	4	5	1	10	3
最大回撤	10	7	9	8	4	3	6	11	1	2	5
2016	4	8	2	5	1	6	3	9	11	10	7
2017	2	4	1	5	9	11	6	3	8	10	7
2018	6	7	4	9	2	5	1	3	11	10	8
2019	3	8	5	11	7	10	2	1	4	9	6
2020	1	7	4	8	6	3	2	10	9	11	5
2021	6	4	1	2	7	3	11	8	9	10	5
2022	9	7	1	2	3	10	5	4	8	11	6
2023	4	1	6	5	8	3	2	10	9	11	7
2024	2	3	6	4	9	7	11	1	8	10	5

数据来源：东北证券, Wind

在等权组合方式下，多头组依然长期保持较高水平，且每年相对于等权基准与空头组均实现正向超额，但年化波动和最大回撤均有所增加。全区间多头年化收益 5.48%，多空年化收益 6.04%，相对于等权基准超额的年化收益 4.15%；相对于等权基准超额的年化波动为 2.64%，最大回撤为 3.25%，这两项指标对比市值加权结果有所降低。

3.1 和 3.2 的结果与预期较为一致，也即从质量角度进行选股，头尾的区分度较明显，而中间组的区分度相对模糊，这也说明了财务数据清晰和调整过度的标的更易被识别，而处于可接受范围内的中间状态的标的较难做出区分。

3.3. 主要指数成分内测试

由于删除了金融地产成分股，叠加较长期限的数据要求，因此在沪深 300、中证 500 内测试时剩余标的数量较少，且行业分布不均，无论市值加权还是等权测试结果均不理想，多头组虽有一定收益但超额并不稳定，此处不进行展示。以下展示中证 800/中证 800+中证 1000/国证 2000/中证 1800+国证 2000 成分测试的净值和风险收益指标结果，除中证 1800+国证 2000 股票池外，仅展示等权组合结果。

3.3.1. 中证 800 测试结果

中证 800 成分等权组合测试结果如图 11，各组风险收益指标见表 5。

图 11：中证 800 分组测试结果



数据来源：东北证券, Wind

表 5：中证 800 分组测试风险收益指标

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-0.86%	0.21%	0.38%	2.20%	3.43%	1.11%	4.05%	2.25%
年化波动	19.59%	19.29%	19.06%	18.72%	18.82%	18.85%	4.91%	3.00%
最大回撤	-38.21%	-36.34%	-37.38%	-35.62%	-32.40%	-35.47%	-8.34%	-5.24%
2016	2.74%	0.30%	2.11%	5.48%	7.15%	3.56%	4.05%	3.36%
2017	1.75%	2.64%	-2.85%	4.64%	3.80%	1.99%	1.92%	1.78%
2018	-32.76%	-32.23%	-30.46%	-31.54%	-27.27%	-30.85%	7.97%	5.19%
2019	31.02%	30.67%	31.92%	32.63%	30.06%	31.34%	-1.12%	-1.06%
2020	33.82%	32.37%	36.08%	29.45%	33.10%	33.00%	-0.68%	0.04%
2021	15.60%	16.60%	16.29%	23.81%	20.89%	18.64%	4.25%	1.87%
2022	-20.40%	-14.86%	-16.47%	-14.88%	-15.09%	-16.32%	6.21%	1.37%
2023	-9.38%	-6.82%	-6.11%	-6.08%	-4.82%	-6.62%	4.86%	1.89%
2024	-12.12%	-12.68%	-12.44%	-11.59%	-10.23%	-11.81%	2.14%	1.80%

数据来源：东北证券, Wind

3.3.2. 中证 800+中证 1000 测试结果

中证 800+中证 1000 等权组合测试结果如图 12，各组风险收益指标见表 6。

图 12：中证 1800 分组测试结果



数据来源：东北证券, Wind

表 6：中证 1800 分组测试风险收益指标

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-3.11%	-2.44%	-0.53%	0.15%	1.26%	-0.93%	4.34%	2.18%
年化波动	20.87%	20.48%	20.55%	20.39%	20.41%	20.42%	3.70%	2.18%
最大回撤	-47.53%	-44.91%	-44.13%	-43.02%	-42.09%	-44.33%	-7.65%	-3.68%
2016	0.72%	0.83%	1.87%	1.47%	5.77%	2.11%	4.99%	3.62%
2017	-9.82%	-11.07%	-10.14%	-6.01%	-9.79%	-9.35%	-0.06%	-0.46%
2018	-34.55%	-31.96%	-32.75%	-33.33%	-30.60%	-32.62%	5.96%	3.03%
2019	34.55%	28.93%	32.85%	33.44%	30.19%	31.98%	-3.53%	-1.44%
2020	26.09%	28.49%	34.28%	31.49%	32.43%	30.54%	4.92%	1.44%
2021	19.26%	19.41%	25.75%	21.19%	27.23%	22.55%	6.43%	3.71%
2022	-18.22%	-18.76%	-18.75%	-15.15%	-13.63%	-16.91%	5.33%	3.87%
2023	-8.22%	-3.80%	-3.73%	-2.11%	-3.24%	-4.24%	5.33%	1.02%
2024	-16.68%	-16.14%	-15.50%	-14.64%	-14.53%	-15.50%	2.52%	1.14%

数据来源：东北证券, Wind

3.3.3. 国证 2000 测试结果

国证 2000 成分股等权组合测试结果如图 13，各组风险收益指标见表 7。

图 13：国证 2000 分组测试结果



数据来源：东北证券, Wind

表 7：国证 2000 分组测试风险收益指标

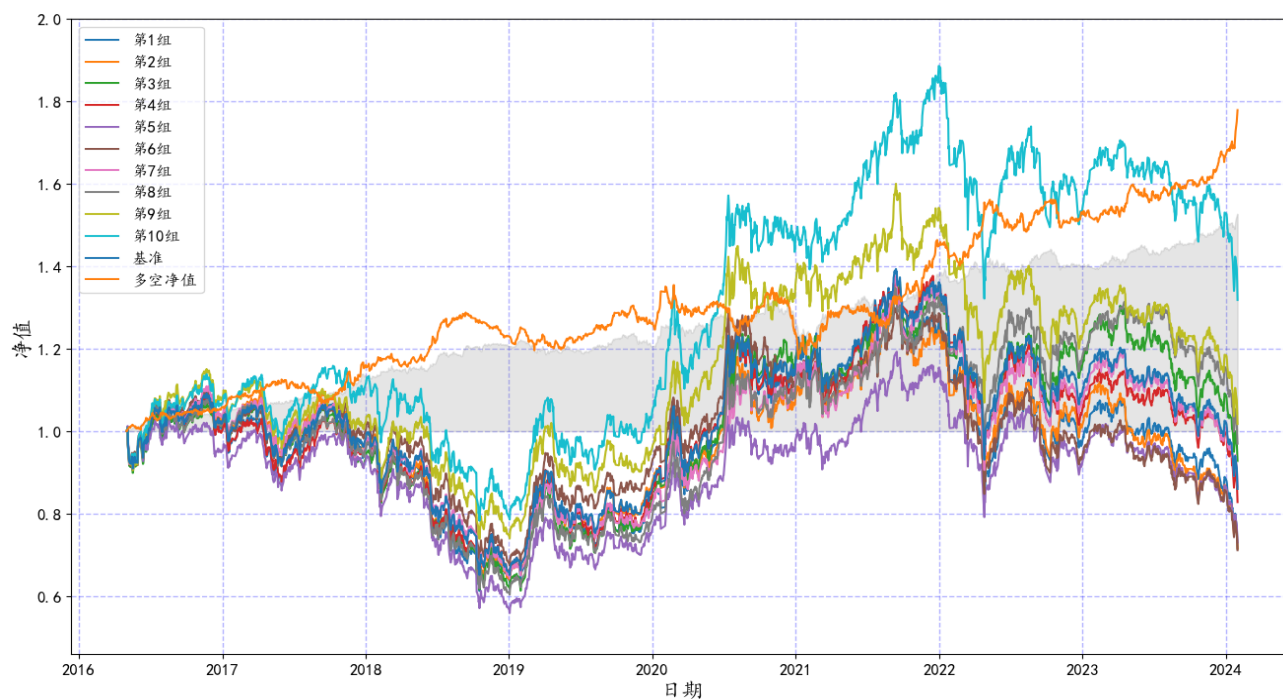
	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-1.23%	0.13%	0.15%	0.77%	2.64%	0.51%	3.75%	2.08%
年化波动	22.25%	22.13%	21.91%	21.80%	21.80%	21.87%	3.61%	2.09%
最大回撤	-51.47%	-50.70%	-50.87%	-49.26%	-47.09%	-49.89%	-7.14%	-2.73%
2016	12.27%	6.72%	8.39%	10.39%	7.98%	9.12%	-3.92%	-1.12%
2017	-20.69%	-18.73%	-19.19%	-17.83%	-15.57%	-18.41%	6.32%	3.45%
2018	-31.08%	-31.27%	-32.39%	-31.12%	-28.45%	-30.86%	3.66%	3.49%
2019	27.41%	32.91%	26.20%	30.12%	32.79%	29.86%	4.02%	2.24%
2020	23.40%	33.40%	29.53%	23.44%	31.64%	28.31%	6.60%	2.57%
2021	25.86%	25.68%	32.26%	31.06%	31.84%	29.36%	4.55%	1.89%
2022	-13.87%	-11.00%	-14.86%	-11.61%	-12.08%	-12.68%	1.86%	0.68%
2023	0.76%	-1.19%	7.59%	4.55%	4.37%	3.19%	3.47%	1.08%
2024	-19.94%	-19.60%	-19.81%	-19.13%	-18.41%	-19.38%	1.84%	1.17%

数据来源：东北证券, Wind

3.3.4. 中证 1800+国证 2000 测试结果

中证 1800+国证 2000 成分股等权组合测试结果如图 14，各组风险收益指标见表 8。

图 14：中证 1800+国证 2000 分组测试结果--市值加权



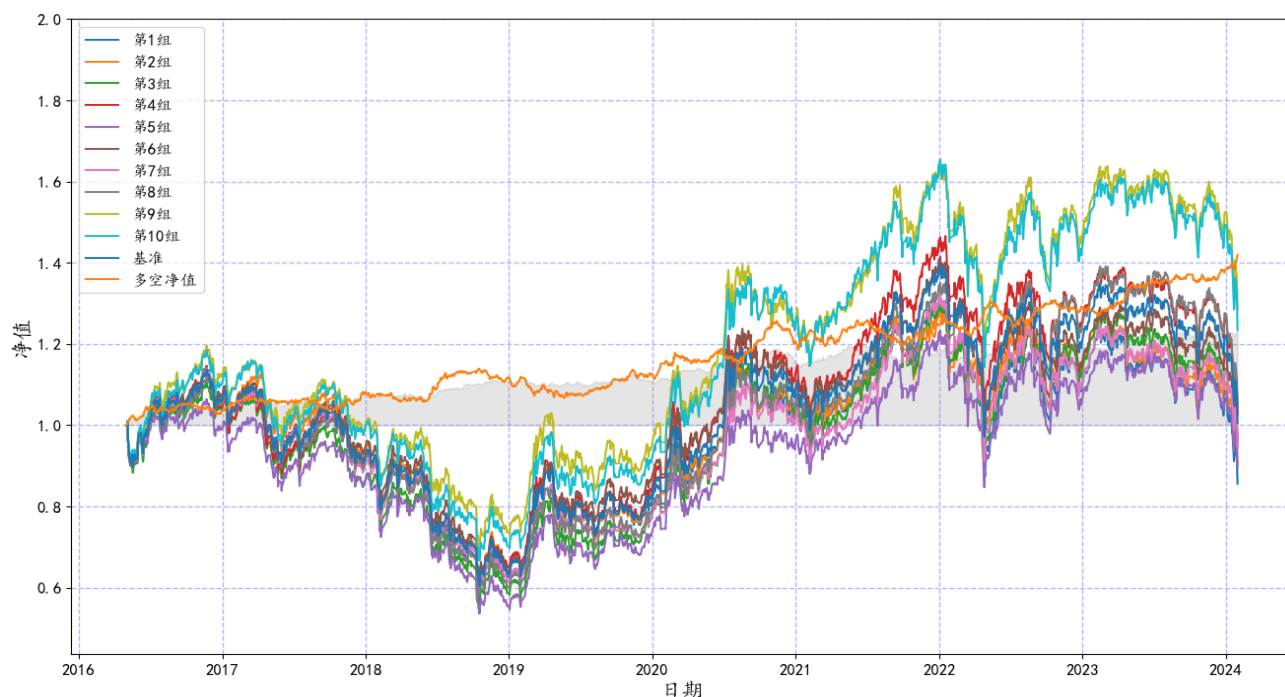
数据来源：东北证券, Wind

表 8：中证 1800+国证 2000 分组测试风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-4.38%	-4.38%	-1.00%	-2.49%	-4.11%	-4.44%	-1.91%	-0.41%	0.23%	3.75%	-2.00%	7.99%	5.80%
年化波动	21.44%	20.96%	20.59%	20.84%	20.46%	20.12%	20.28%	20.39%	20.45%	20.32%	20.17%	7.01%	4.37%
最大回撤	-47.00%	-47.46%	-42.69%	-41.28%	-45.51%	-45.27%	-42.12%	-44.08%	-36.44%	-32.46%	-40.38%	-13.23%	-7.38%
2016	0.53%	2.16%	1.03%	-0.18%	-5.01%	1.97%	3.34%	1.35%	7.71%	6.45%	1.85%	5.74%	4.56%
2017	-6.16%	-5.75%	-8.94%	-5.07%	-3.48%	-3.51%	-7.56%	-6.92%	-6.55%	2.82%	-5.13%	9.14%	8.41%
2018	-32.59%	-34.22%	-33.01%	-31.33%	-38.09%	-31.72%	-32.84%	-36.41%	-26.59%	-28.35%	-32.68%	6.09%	6.35%
2019	27.69%	35.63%	34.03%	28.50%	33.68%	36.06%	26.58%	29.55%	28.24%	31.37%	31.28%	2.60%	0.05%
2020	41.91%	23.03%	39.84%	30.29%	27.41%	21.38%	35.57%	38.59%	40.56%	39.78%	33.67%	-1.97%	4.59%
2021	5.63%	13.33%	12.40%	18.44%	16.26%	11.72%	17.63%	17.49%	10.91%	26.66%	14.77%	18.43%	10.10%
2022	-22.93%	-18.52%	-12.98%	-22.56%	-19.96%	-27.30%	-20.51%	-11.26%	-20.02%	-18.76%	-19.74%	4.94%	1.09%
2023	-9.85%	-14.95%	-7.00%	-6.18%	-7.08%	-9.73%	-6.91%	-2.91%	-4.49%	-1.53%	-7.26%	8.89%	6.07%
2024	-19.02%	-16.85%	-14.61%	-16.74%	-15.49%	-16.68%	-14.02%	-15.73%	-14.11%	-13.77%	-15.73%	6.37%	2.33%

数据来源：东北证券, Wind

图 15：中证 1800+国证 2000 分组测试结果--等权



数据来源：东北证券, Wind

表 9：中证 1800+国证 2000 分组测试风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-2.06%	-1.34%	-0.72%	0.37%	-1.44%	-0.48%	-0.75%	0.58%	3.40%	2.84%	0.07%	4.78%	2.77%
年化波动	21.60%	21.33%	21.07%	21.23%	20.97%	20.86%	20.91%	20.90%	20.90%	21.05%	20.91%	4.29%	2.63%
最大回撤	-48.46%	-46.33%	-49.49%	-46.95%	-49.66%	-45.82%	-48.01%	-48.06%	-41.75%	-43.77%	-46.86%	-6.37%	-4.05%
2016	6.18%	6.78%	3.90%	4.44%	-1.17%	7.05%	5.04%	5.18%	12.02%	10.01%	5.90%	3.50%	3.87%
2017	-14.61%	-13.64%	-17.89%	-13.42%	-13.54%	-12.80%	-15.35%	-14.60%	-12.30%	-11.24%	-13.93%	3.87%	3.19%
2018	-31.82%	-31.47%	-32.43%	-29.16%	-36.03%	-32.66%	-31.82%	-34.23%	-26.31%	-29.51%	-31.58%	3.26%	3.03%
2019	29.73%	29.74%	32.89%	29.90%	33.18%	37.23%	26.34%	31.53%	29.39%	31.12%	31.12%	0.87%	0.04%
2020	26.00%	23.30%	32.16%	32.08%	29.53%	24.00%	30.22%	32.34%	31.58%	35.17%	29.67%	7.09%	4.19%
2021	24.03%	21.65%	23.91%	26.97%	26.13%	26.75%	26.29%	24.89%	27.43%	29.42%	25.81%	4.02%	2.85%
2022	-16.94%	-11.99%	-13.62%	-14.90%	-14.30%	-18.94%	-16.98%	-8.40%	-11.39%	-13.77%	-14.12%	3.43%	0.34%
2023	-4.50%	-4.40%	-0.89%	-0.78%	0.75%	0.73%	1.07%	1.29%	2.68%	2.44%	-0.15%	7.08%	2.56%
2024	-19.42%	-17.84%	-16.66%	-18.51%	-17.10%	-18.00%	-16.49%	-17.97%	-15.82%	-17.38%	-17.52%	2.49%	0.20%

数据来源：东北证券, Wind

3.3.5. 本节小结

由以上几个小结和 3.1 对比可看出，在标的数量偏小的选股池内表现一般，多头组虽仍有收益，但多空超额与相对于基准的超额稳定性下降，这与截面回归中选股数量要求较高有一定关系。随着选股池数量增加，行业分布更均匀，选股能力有所提升。与常规因子借助市值效果使用等权组合表现更优的结果不同的是，在全市场或中证 1800+国证 2000 使用流通市值加权的多头组合收益能力更强，且超额更稳健。

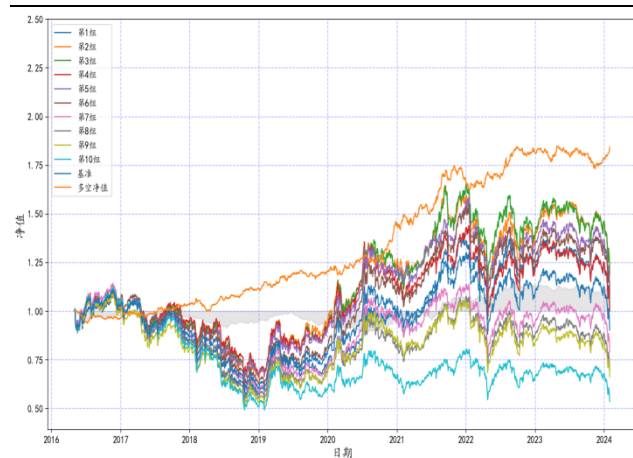
4. 多因子组合测试对比

在构建模型前，作者未对第二章测试的各单因子进行回溯测试，主要考虑是很多指标是出于解释而非选股，且过高或过低所表达的更多是两个极端的不好，理论上不具有线性行。但仍不禁有个疑惑，如果不经过程面板回归而是直接将解释变量做复合选股是否会有更好的效果。本节对这一疑问进行解答。以下单因素测试中因子值均是由低到高排序，多空组视最终净值进行调整进而计算多空超额。

4.1. 单指标测试

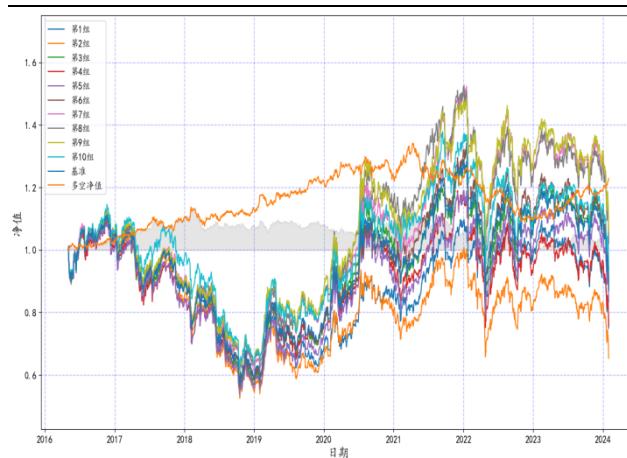
首先，作者对各变量做了单因子行业市值中性分组测试，加权方式为等权。其结果见以下图表。

图 16：应计项目指标



数据来源：东北证券, Wind

图 17：存货项目指标



数据来源：东北证券, Wind

表 10：应计项目指标风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	0.25%	2.33%	2.32%	-0.01%	1.28%	0.85%	-3.09%	-4.75%	-5.35%	-7.99%	-1.37%	8.48%	1.63%
年化波动	21.86%	21.54%	21.61%	21.25%	21.04%	21.46%	21.66%	22.32%	23.01%	23.01%	21.55%	5.91%	4.10%
最大回撤	-49.56%	-42.22%	-42.02%	-40.07%	-42.36%	-46.78%	-50.02%	-52.69%	-53.31%	-56.45%	-47.70%	-7.47%	-11.77%
2016	0.34%	1.53%	2.21%	2.68%	2.69%	5.63%	3.63%	2.57%	-0.90%	3.84%	2.38%	-3.54%	-2.00%
2017	-15.90%	-9.13%	-9.67%	-8.21%	-11.66%	-15.07%	-16.11%	-19.00%	-20.43%	-21.73%	-14.75%	7.11%	-1.36%
2018	-33.59%	-29.85%	-28.10%	-28.76%	-27.26%	-30.81%	-33.42%	-34.15%	-33.41%	-38.51%	-31.76%	7.63%	-2.68%
2019	27.75%	44.54%	36.58%	35.96%	35.98%	30.32%	22.29%	24.75%	28.27%	17.47%	30.34%	8.02%	-1.93%
2020	32.66%	29.51%	29.80%	23.06%	31.63%	34.09%	32.69%	17.86%	23.55%	10.02%	26.63%	19.77%	4.59%
2021	36.66%	25.18%	34.72%	22.22%	27.03%	35.63%	16.03%	28.34%	20.54%	17.77%	26.38%	15.69%	8.26%
2022	-10.82%	-15.20%	-16.76%	-16.54%	-16.27%	-18.37%	-18.43%	-19.55%	-21.54%	-19.45%	-17.33%	10.25%	7.81%
2023	0.41%	4.77%	3.29%	2.30%	2.32%	4.58%	4.67%	-0.17%	-0.62%	1.61%	2.30%	-1.44%	-1.89%
2024	-18.24%	-18.28%	-18.66%	-20.10%	-19.47%	-20.06%	-19.99%	-21.30%	-21.01%	-20.89%	-19.79%	3.24%	1.92%

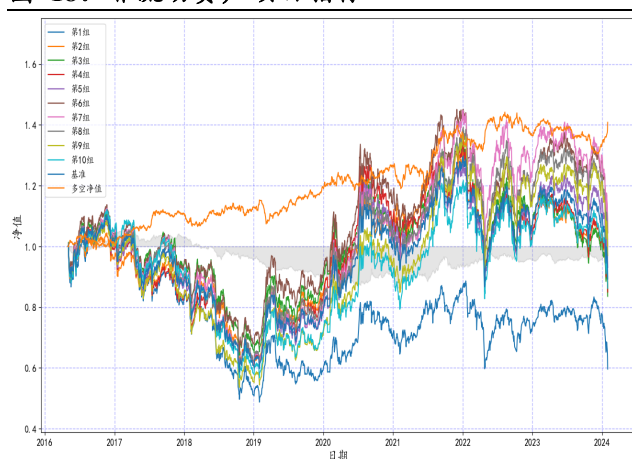
数据来源：东北证券, Wind

表 11：存货项目指标风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-3.79%	-5.53%	-1.76%	-3.66%	-2.42%	-1.60%	0.25%	0.28%	0.74%	-0.89%	-1.86%	2.78%	0.79%
年化波动	21.64%	22.59%	22.95%	22.56%	22.55%	22.49%	22.35%	21.99%	21.75%	21.45%	21.92%	5.98%	4.39%
最大回撤	-50.48%	-53.39%	-50.82%	-48.22%	-50.70%	-49.88%	-46.53%	-46.21%	-46.28%	-46.30%	-48.94%	-18.76%	-13.29%
2016	2.66%	2.93%	0.73%	0.62%	-0.20%	4.42%	2.25%	3.16%	5.83%	5.46%	2.76%	2.71%	2.55%
2017	-15.48%	-18.51%	-13.80%	-18.58%	-17.54%	-16.30%	-12.79%	-14.74%	-16.45%	-9.51%	-15.38%	7.01%	6.81%
2018	-35.45%	-35.46%	-35.16%	-29.28%	-33.01%	-33.81%	-31.99%	-28.93%	-28.55%	-33.98%	-32.66%	2.26%	-2.16%
2019	20.07%	20.00%	32.20%	29.72%	29.21%	30.06%	35.33%	32.65%	34.94%	30.49%	29.26%	8.33%	0.71%
2020	25.27%	21.08%	33.29%	24.03%	24.92%	26.38%	28.32%	36.69%	27.50%	26.67%	27.37%	0.66%	-0.85%
2021	23.36%	22.46%	23.93%	22.85%	28.25%	33.15%	38.04%	28.63%	29.54%	25.14%	27.53%	1.16%	-1.90%
2022	-11.34%	-19.32%	-18.52%	-21.77%	-16.25%	-17.37%	-19.85%	-19.69%	-14.39%	-21.30%	-17.99%	-11.28%	-4.29%
2023	-4.47%	-0.06%	4.08%	1.48%	3.13%	0.98%	3.32%	1.98%	1.73%	3.85%	1.52%	8.26%	2.09%
2024	-20.88%	-21.30%	-21.79%	-21.47%	-20.67%	-21.50%	-21.58%	-20.12%	-19.72%	-18.51%	-20.75%	2.92%	2.76%

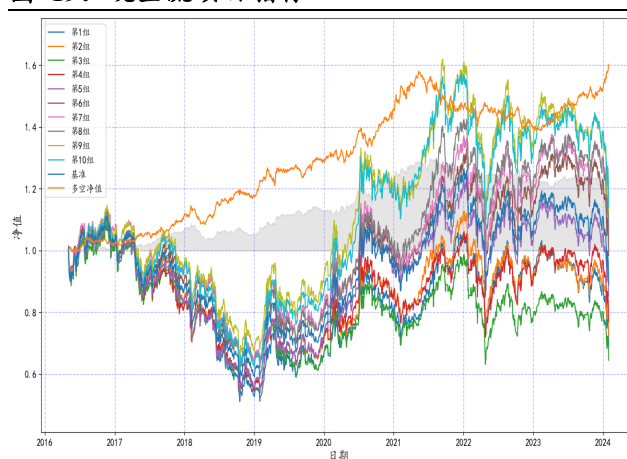
数据来源：东北证券,Wind

图 18：非流动资产项目指标



数据来源：东北证券,Wind

图 19：现金流项目指标



数据来源：东北证券,Wind

表 12：非流动资产项目指标风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-6.66%	-2.15%	-2.36%	-2.14%	-0.94%	0.59%	0.71%	0.03%	-0.40%	-1.95%	-1.50%	4.67%	-0.47%
年化波动	22.73%	21.35%	21.69%	21.92%	22.05%	21.92%	22.19%	22.02%	22.01%	21.97%	21.60%	6.04%	4.32%
最大回撤	-56.36%	-42.55%	-42.34%	-45.90%	-45.31%	-42.61%	-47.28%	-46.48%	-50.58%	-49.37%	-46.76%	-9.54%	-19.02%
2016	3.55%	-4.14%	2.08%	-1.07%	0.06%	3.66%	3.13%	1.64%	0.33%	4.84%	1.37%	1.03%	3.42%
2017	-21.99%	-8.78%	-8.58%	-16.17%	-13.30%	-10.39%	-13.16%	-13.87%	-17.21%	-13.98%	-13.72%	10.06%	-0.31%
2018	-37.84%	-30.75%	-30.04%	-26.27%	-29.56%	-27.61%	-32.19%	-30.21%	-34.20%	-36.41%	-31.56%	1.82%	-7.19%
2019	17.00%	39.57%	34.81%	34.66%	27.18%	33.72%	30.11%	31.31%	28.22%	24.20%	30.19%	5.68%	-4.56%
2020	18.16%	27.40%	19.78%	29.33%	33.28%	26.33%	27.30%	24.97%	31.40%	25.25%	26.54%	5.84%	-1.08%
2021	19.52%	17.56%	23.32%	21.02%	18.23%	21.99%	37.49%	31.45%	41.30%	29.88%	25.85%	8.27%	3.29%
2022	-17.15%	-18.95%	-20.84%	-24.06%	-17.54%	-20.34%	-14.48%	-16.36%	-17.18%	-16.87%	-18.41%	0.02%	1.91%
2023	4.97%	-4.22%	-5.92%	0.46%	7.47%	8.18%	2.65%	3.93%	4.72%	2.32%	2.17%	-2.82%	0.10%
2024	-23.07%	-18.29%	-18.19%	-19.04%	-19.30%	-18.44%	-18.90%	-18.84%	-20.07%	-18.94%	-19.28%	5.17%	0.42%

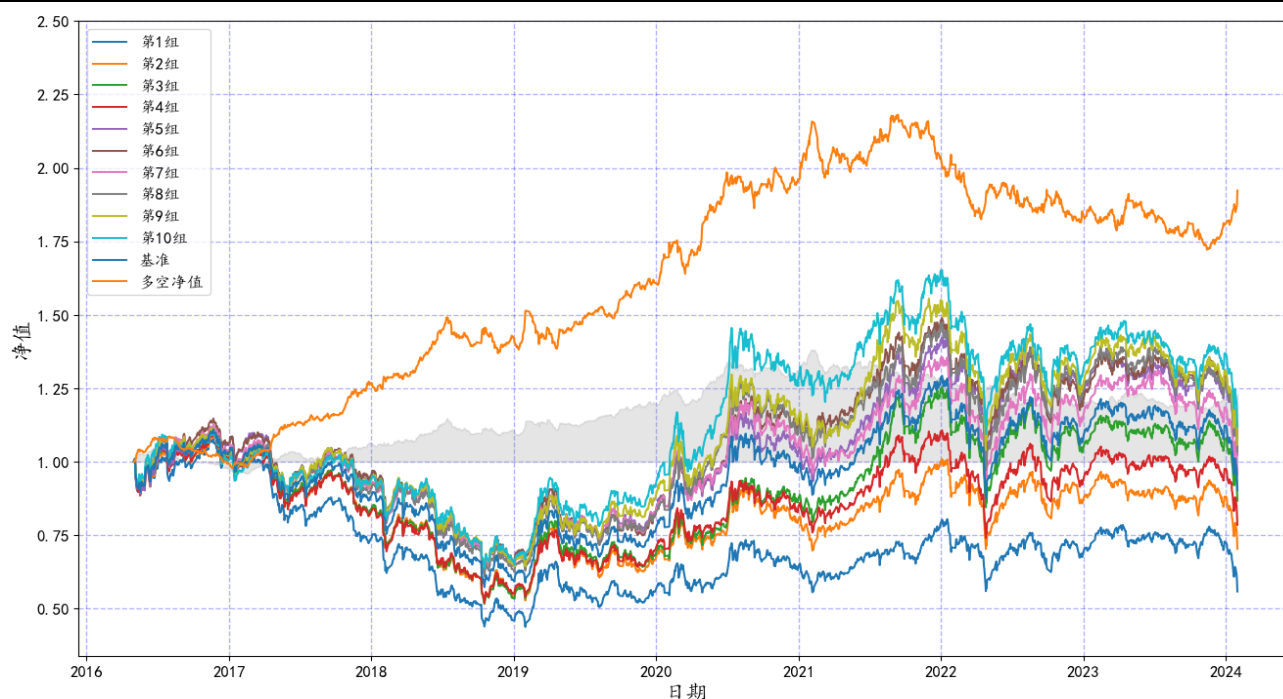
数据来源：东北证券,Wind

表 13：现金流项目指标风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-4.78%	-4.26%	-5.69%	-3.44%	-2.12%	-0.22%	0.72%	0.60%	1.62%	1.75%	-1.55%	6.48%	3.21%
年化波动	22.23%	22.24%	22.20%	21.94%	22.13%	21.73%	21.56%	21.52%	21.58%	21.29%	21.60%	5.26%	3.64%
最大回撤	-53.08%	-51.36%	-50.79%	-53.06%	-51.18%	-46.33%	-45.73%	-45.09%	-43.71%	-45.43%	-48.62%	-12.18%	-7.85%
2016	0.73%	2.25%	-0.21%	2.60%	1.33%	3.01%	6.29%	1.64%	4.63%	2.95%	2.50%	1.93%	0.31%
2017	-17.33%	-18.09%	-19.15%	-21.19%	-18.06%	-13.09%	-12.78%	-14.86%	-9.96%	-9.91%	-15.47%	8.80%	6.49%
2018	-37.06%	-34.41%	-32.82%	-33.33%	-33.52%	-30.55%	-31.27%	-28.14%	-29.36%	-33.45%	-32.39%	5.50%	-1.65%
2019	24.23%	26.49%	19.60%	29.28%	28.99%	26.84%	26.36%	26.74%	33.96%	37.34%	27.97%	9.93%	7.06%
2020	21.45%	20.87%	18.08%	20.13%	28.73%	21.92%	23.37%	26.62%	33.11%	36.48%	25.04%	12.17%	9.01%
2021	27.83%	27.87%	22.27%	20.14%	28.48%	29.68%	32.41%	37.58%	29.19%	28.70%	28.64%	0.31%	0.08%
2022	-13.32%	-19.47%	-21.68%	-15.76%	-16.74%	-14.21%	-14.81%	-15.83%	-16.60%	-17.00%	-16.59%	-4.58%	-0.64%
2023	-4.80%	-0.61%	1.20%	5.65%	0.38%	6.95%	8.82%	5.87%	1.02%	3.89%	2.80%	8.80%	0.92%
2024	-22.14%	-21.54%	-19.47%	-20.43%	-19.18%	-19.91%	-19.08%	-19.54%	-18.58%	-17.88%	-19.77%	5.28%	2.27%

数据来源：东北证券,Wind

图 20：营业利润率指标



数据来源：东北证券,Wind

表 14：营业利润率指标风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-7.49%	-4.58%	-1.89%	-3.18%	0.31%	0.68%	-0.61%	0.47%	0.75%	1.53%	-1.36%	9.12%	2.83%
年化波动	22.77%	22.00%	22.12%	21.92%	21.69%	21.70%	21.78%	21.77%	21.89%	21.68%	21.61%	8.06%	4.60%
最大回撤	-59.43%	-52.78%	-53.35%	-52.76%	-44.29%	-44.84%	-44.77%	-45.06%	-42.72%	-42.30%	-48.38%	-21.06%	-14.71%
2016	0.41%	1.52%	2.26%	0.70%	5.58%	5.95%	3.47%	2.70%	2.08%	0.12%	2.47%	-0.53%	-2.34%
2017	-27.60%	-19.35%	-19.04%	-18.92%	-11.71%	-11.13%	-12.31%	-12.73%	-9.48%	-7.16%	-15.05%	27.83%	9.17%
2018	-37.77%	-34.97%	-36.22%	-33.61%	-32.10%	-30.58%	-29.43%	-30.28%	-30.74%	-29.68%	-32.51%	12.67%	4.31%
2019	22.69%	23.81%	28.19%	27.42%	29.22%	24.42%	27.44%	30.31%	35.94%	40.14%	28.94%	13.08%	8.46%
2020	12.81%	18.50%	26.33%	19.10%	22.71%	35.14%	26.94%	33.70%	29.09%	37.79%	26.14%	21.82%	9.43%
2021	20.97%	22.83%	40.55%	28.28%	34.76%	28.36%	24.53%	30.04%	32.51%	25.89%	29.02%	3.68%	-2.51%
2022	-14.87%	-14.64%	-17.47%	-16.19%	-14.72%	-19.72%	-15.68%	-16.82%	-19.12%	-21.34%	-17.09%	-8.35%	-5.40%
2023	3.85%	-0.02%	1.64%	2.86%	2.03%	5.59%	1.34%	1.15%	2.58%	3.04%	2.34%	-1.45%	0.51%
2024	-23.05%	-20.18%	-19.74%	-19.54%	-19.18%	-18.56%	-19.35%	-18.76%	-19.15%	-18.04%	-19.55%	6.18%	1.79%

数据来源：东北证券, Wind

从各指标的选股净值和风险收益指标来看，与预期比较一致，除营业利润率这一常用利润率指标的线性性较好以及现金流项目因子相对基准具有相对稳定超额外，其他几个因子不具备线性性，但也可以同时发现，几个因子的空头组均为最差，因此多空净值在较长时间内均呈现累计增加的趋势，只不过多头组不一定具有超越市场加权的超额。

4.2. 多指标复合测试

各国因子的选股效果比较普通，从单因子角度评判并不构成优异的选股指标。下面尝试将因子复合构建组合。

以上五个因子标准化后的相关性如下图所示。彼此相关性较低，不进行二次处理，将以上五个因子等权组合，构建选股分组测试组合。从 4.1 各净值曲线和收益风险表格统计结果来看，除应计项目外，其他 4 各因子均可以看作正向因子，因此在复合过程中仅对应计项目降序排序，其他升序排序。

表 15：五因子相关性矩阵

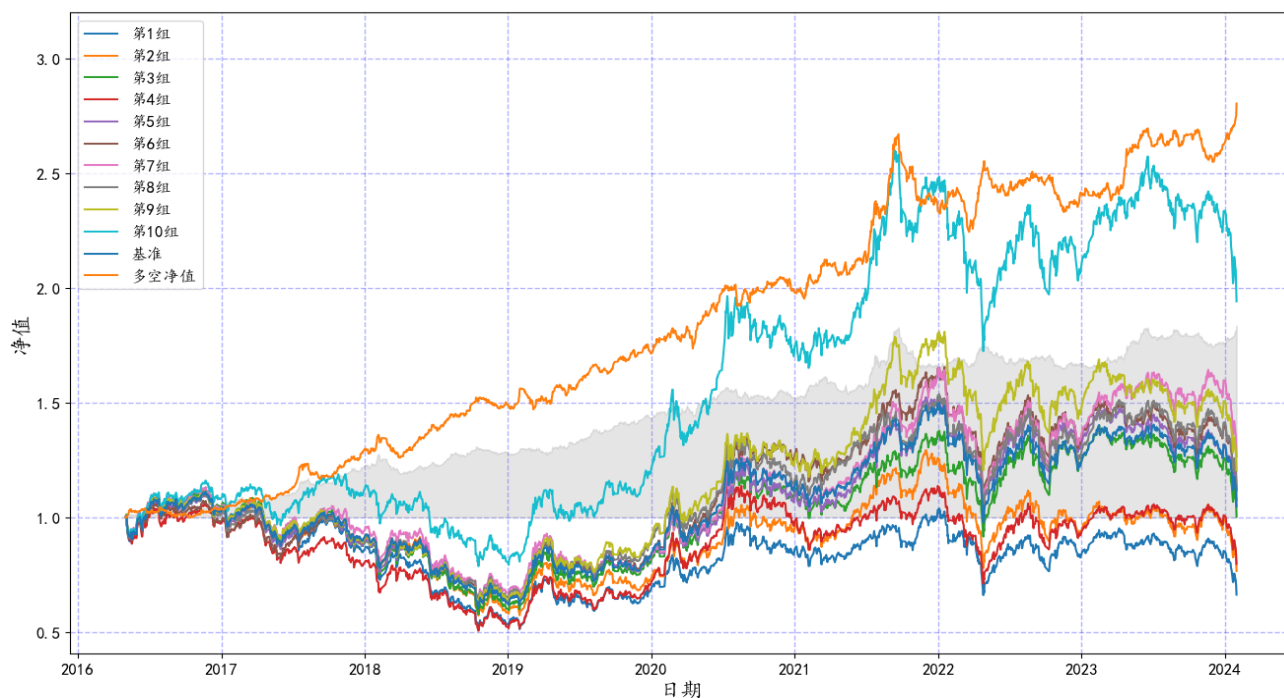
	营业利润率	应计项目	存货项目	非流动资产项目	现金流项目
营业利润率	1	0.0022	-0.0393	-0.1113	0.0863
应计项目	0.0022	1	-0.0181	0.0036	-0.1021
存货项目	-0.0393	-0.0181	1	-0.0106	0.0038
非流动资产项目	-0.1113	0.0036	-0.0106	1	0.0684
现金流项目	0.0863	-0.1021	0.0038	0.0684	1

数据来源：东北证券, Wind

4.2.1. 市值加权

以下结果为五因子复合后各组标的按照期初流通市值加权，并月度再平衡的结果。

图 21：五因子复合分组测试结果--市值加权



数据来源：东北证券, Wind

表 16：五因子复合分组测试风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-5.34%	-3.50%	0.03%	-2.99%	0.95%	1.51%	3.18%	1.49%	2.52%	9.25%	0.62%	14.74%	8.44%
年化波动	23.13%	22.72%	22.85%	22.71%	22.28%	22.01%	22.20%	21.93%	22.03%	22.07%	21.94%	8.21%	5.62%
最大回撤	-54.65%	-48.75%	-48.74%	-52.49%	-44.26%	-43.89%	-43.35%	-43.06%	-44.63%	-33.76%	-45.73%	-15.96%	-9.90%
2016	3.59%	3.44%	4.12%	-2.81%	2.07%	-1.98%	3.43%	0.93%	3.13%	7.87%	2.40%	3.68%	5.15%
2017	-18.06%	-13.67%	-16.13%	-18.48%	-13.61%	-8.75%	-9.95%	-10.99%	-13.29%	2.06%	-12.09%	24.07%	15.99%
2018	-37.87%	-35.16%	-32.28%	-34.90%	-29.70%	-29.76%	-28.79%	-28.39%	-29.33%	-28.38%	-31.49%	14.94%	4.35%
2019	28.81%	25.33%	34.87%	36.58%	31.83%	31.40%	23.67%	36.57%	40.90%	49.56%	33.54%	15.01%	11.75%
2020	23.39%	29.28%	34.72%	36.19%	30.50%	50.17%	36.45%	28.60%	37.07%	42.92%	34.71%	15.44%	6.13%
2021	18.31%	29.62%	21.70%	14.28%	36.35%	27.64%	42.02%	29.81%	41.64%	40.16%	29.58%	18.10%	8.46%
2022	-20.25%	-25.96%	-10.54%	-17.99%	-13.48%	-19.52%	-18.75%	-17.41%	-19.37%	-16.39%	-18.03%	3.79%	1.53%
2023	0.45%	4.24%	0.01%	6.77%	-1.34%	2.34%	16.04%	8.47%	0.87%	9.92%	4.54%	8.99%	5.13%
2024	-22.04%	-22.64%	-20.31%	-20.74%	-18.44%	-19.79%	-20.86%	-20.98%	-19.89%	-16.90%	-20.24%	6.35%	4.07%

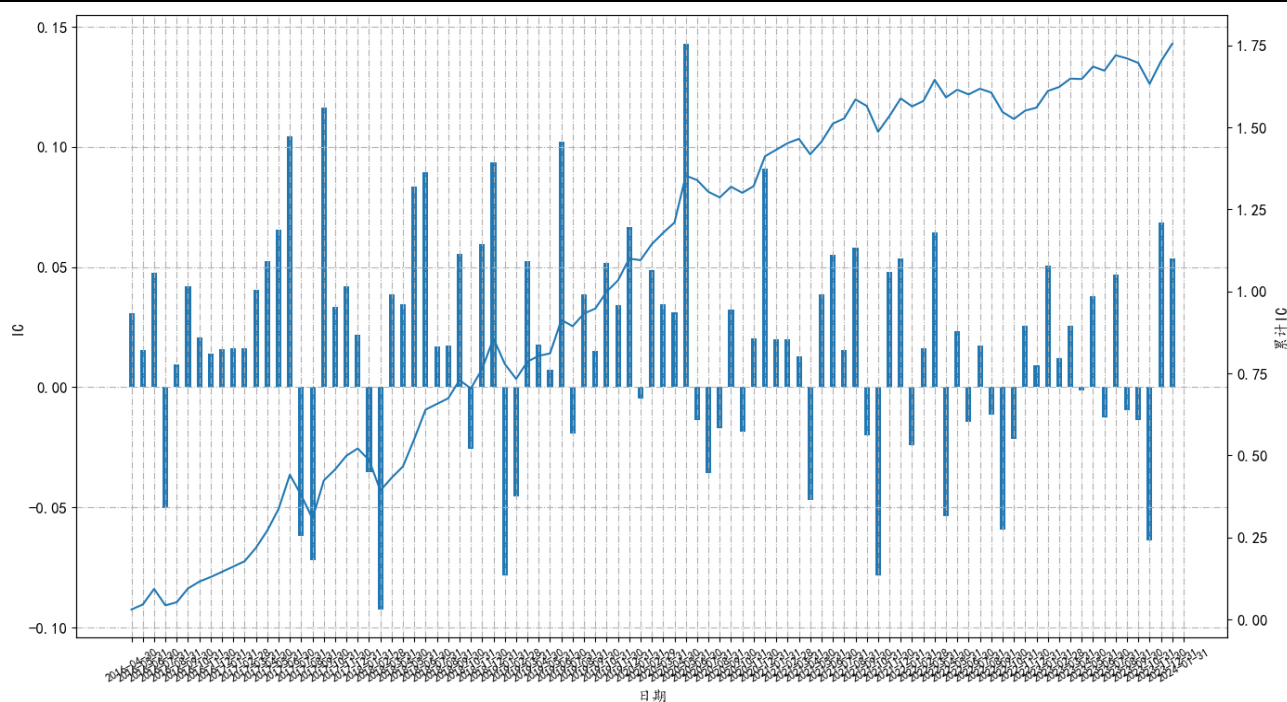
数据来源：东北证券, Wind

表 17：五因子复合分组测试风险收益指标历年排序--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准
年化收益	1	2	4	3	6	8	10	7	9	11	5
年化波动	11	9	10	8	7	3	6	1	4	5	2
最大回撤	11	9	8	10	5	4	3	2	6	1	7
2016	9	8	10	1	4	2	7	3	6	11	5
2017	2	4	3	1	5	10	9	8	6	11	7
2018	1	2	4	3	7	6	9	10	8	11	5
2019	3	2	7	9	5	4	1	8	10	11	6
2020	1	3	6	7	4	11	8	2	9	10	5
2021	2	6	3	1	8	4	11	7	10	9	5
2022	2	1	11	7	10	3	5	8	4	9	6
2023	3	6	2	8	1	5	11	9	4	10	7
2024	2	1	6	5	10	9	4	3	8	11	7

数据来源：东北证券,Wind

图 22：五因子复合 IC 与累计 IC



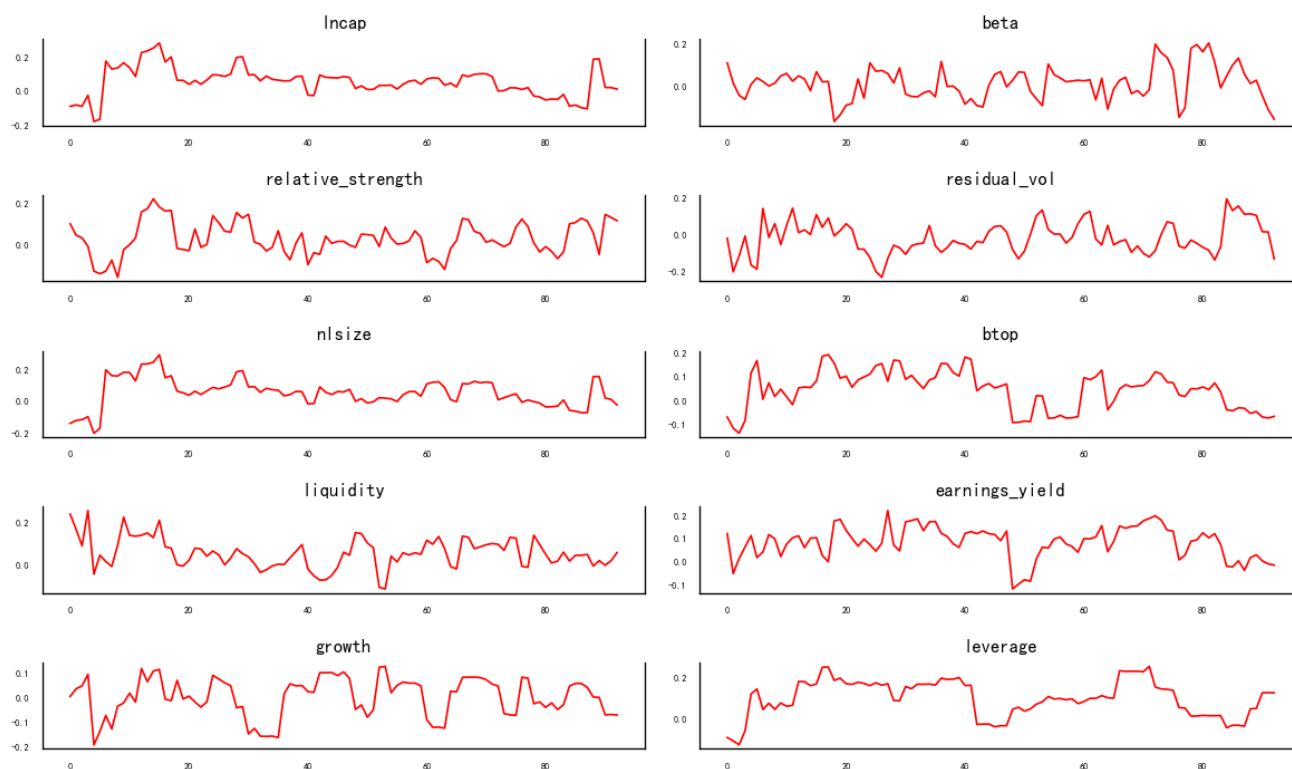
数据来源：东北证券,Wind

图 23：五因子复合历年 IC/ICIR 分布



数据来源：东北证券, Wind

图 24：五因子复合与常见风格因子秩相关性序列



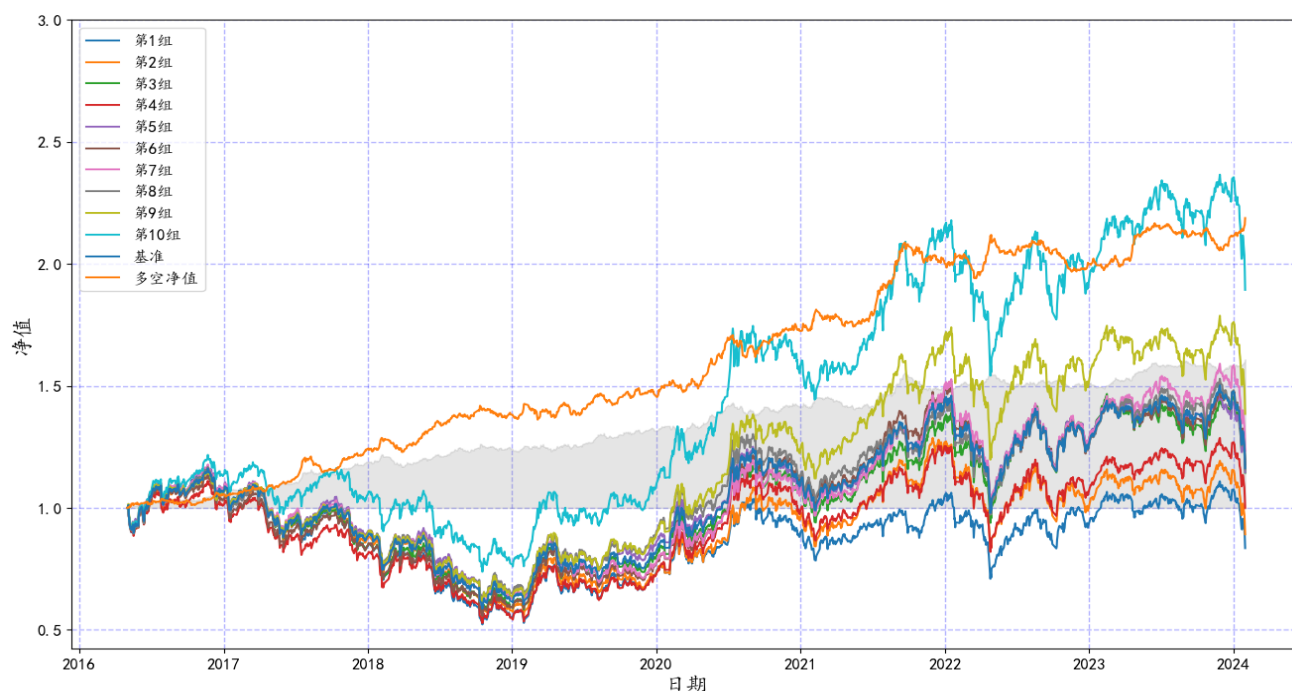
数据来源：东北证券, Wind

虽然单因子测试结果并不呈现良好的线性性，但多因子复合后各组却出现了一定的选股效果区分度，其中多头组与空头组的对比差异较大，多头组持续具有相对空头和市值加权基准的超额，且多头收益强于第三章面板回归后的残差标准差因子。但可以注意到，组合后的超额收益稳定性较差，Calmar 比率不足 1，且主要回撤区间对应多数基本面收益因子回撤区间，或与当前主流基本面因子具有较强相关性，近两年的相对于等权基准超额有所降低。平均 IC 为 1.89%，ICIR 为 0.414。

4.2.2. 等权

以下结果为五因子复合后各组标的按照等权组合，并月度再平衡的结果。

图 25：五因子复合分组测试结果--等权



数据来源：东北证券, Wind

表 18：五因子复合分组测试风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-2.38%	-1.52%	1.80%	-0.01%	1.83%	2.20%	2.85%	1.98%	4.44%	8.89%	2.03%	11.01%	6.55%
年化波动	23.16%	22.94%	23.00%	22.98%	22.47%	22.39%	22.43%	22.15%	22.17%	21.90%	22.28%	6.16%	3.96%
最大回撤	-55.42%	-52.00%	-51.39%	-52.50%	-47.80%	-51.04%	-49.59%	-47.58%	-47.32%	-39.35%	-49.48%	-7.12%	-5.25%
2016	6.93%	6.35%	6.03%	0.88%	7.97%	3.14%	7.90%	6.62%	6.51%	13.00%	6.50%	5.38%	5.97%
2017	-22.18%	-18.97%	-21.51%	-20.61%	-17.61%	-19.13%	-18.62%	-17.21%	-17.00%	-8.24%	-18.11%	17.44%	11.86%
2018	-34.63%	-33.70%	-29.93%	-32.47%	-29.35%	-29.92%	-29.43%	-27.40%	-28.60%	-27.09%	-30.26%	11.20%	4.34%
2019	32.80%	25.79%	34.52%	32.59%	33.95%	29.75%	23.45%	37.51%	38.54%	41.27%	32.97%	5.54%	6.01%
2020	21.05%	31.20%	33.15%	35.19%	25.86%	44.93%	36.82%	25.00%	38.69%	43.85%	33.52%	18.46%	7.70%
2021	15.28%	29.62%	25.12%	24.50%	29.00%	30.71%	38.53%	23.29%	34.73%	34.28%	28.45%	16.08%	4.54%
2022	-12.61%	-21.93%	-8.48%	-15.32%	-12.29%	-17.43%	-16.40%	-12.93%	-12.61%	-11.78%	-14.20%	0.27%	2.46%
2023	13.24%	12.91%	11.86%	16.79%	10.43%	15.19%	21.24%	15.62%	13.83%	20.00%	15.08%	5.61%	4.21%
2024	-22.42%	-22.80%	-21.46%	-21.30%	-20.08%	-20.35%	-22.08%	-21.88%	-21.39%	-19.61%	-21.34%	3.46%	2.11%

数据来源：东北证券, Wind

表 19：五因子复合分组测试风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	基准
年化收益	1	2	4	3	5	8	9	6	10	11	7
年化波动	11	8	10	9	7	5	6	2	3	1	4
最大回撤	11	9	8	10	4	7	6	3	2	1	5
2016	8	4	3	1	10	2	9	7	6	11	5
2017	1	5	2	3	8	4	6	9	10	11	7
2018	1	2	5	3	8	6	7	10	9	11	4
2019	5	2	8	4	7	3	1	9	10	11	6
2020	1	4	5	7	3	11	8	2	9	10	6
2021	1	7	4	3	6	8	11	2	10	9	5
2022	8	1	11	4	9	2	3	6	7	10	5
2023	4	3	2	9	1	7	11	8	5	10	6
2024	2	1	5	8	10	9	3	4	6	11	7

数据来源：东北证券, Wind

等权结果与第三章对比结果类似，多空之间具有明显差异，多头组和相对于基准超额降低，但基准超额回撤同时降低。

5. 总结

本文介绍了根据营业利润计算流程中，可能涉及到的有会计调整空间的项目，并根据各项目所对应的问题决定指标计算方法，最终通过 3 年期限 12 个季度在各行业内进行面板回归，解释变量为历史营业利润率、应计项目、存货项目、非流动资产项目和现金流项目，确定各标的相对于历史和行业水平的盈利质量波动情况，用以表达财务质量的高低。

由于金融行业财务报表与一般行业有所差异，同时房地产行业的资产属性较为特殊，本文测试未纳入以上行业。回溯区间为 2016/04/30--2024/02/08，起点时间选择和近期大幅下跌导致多头组收益并不十分亮眼，但从历年各组收益排序来看，多头组长期保持领先水平。在市值加权组合中，年化波动适中，最大回撤最小，且每年相对于市值加权基准与空头组均实现正向超额。市值加权组合全区间多头年化收益 4.75%，多空年化收益 10.39%，相对于市值加权基准超额的年化收益 6.41%；相对于市值加权基准超额的年化波动为 4.25%，最大回撤为 4.13%；全区间 IC 为 -1.53%，ICIR 为 -0.55，月度 IC 胜率为 72%。在等权组合方式下，多头组依然长期保持较高水平，且每年相对于等权基准与空头组均实现正向超额，但年化波动和最大回撤均有所增加。等权组合全区间多头年化收益 5.48%，多空年化收益 6.04%，相对于等权基准超额的年化收益 4.15%；相对于等权基准超额的年化波动为 2.64%，最大回撤为 3.25%，这两项指标对比市值加权结果有所降低。

除以上测试外，本文第四章还补充测试了单指标和复合指标的选股情况。从各章节结果来看，多空区分度较明显，中间各组线性性变差，或说明财务数据记录清晰和调整过度的标的更易被识别，而处于可接受范围内的中间状态的标的较难做出区分。本文方法和指标提供了较好的盈利质量稳定性最优的股票筛选和较差的标的排除方法。

6. 风险提示

以上分析均基于模型结果和历史测算,存在的风险点有:市场波动风险,宏观数据、政策变化风险,模型失效风险。

研究团队简介:

王琦: 帝国理工学院数学与金融荣誉硕士, 南开大学统计学学士。2021 年加入东北证券上海证券研究咨询分公司任金融工程首席分析师, 研究方向为金融工程。曾任职于兴业财富资产管理有限公司, 任 FOF 投资经理。

贾英: 伦敦大学学院金融数学硕士, 厦门大学数学与应用数学本科。2022 年加入东北证券, 研究方向为因子选股, 现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究助理。

张栋梁: 复旦大学金融硕士, 南京大学金融学本科。2022 年加入东北证券, 研究方向为因子选股, 现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程研究助理。

江雨航: 加州大学洛杉矶分校金融工程硕士, 南开大学理学/经济学学士。2023 年加入东北证券, 研究方向为量化固收策略, 现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究人员。

田靖航: 北京大学金融硕士, 上海财经大学经济学学士。2023 年加入东北证券, 研究方向为基金研究, 现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究人员。

刘昱亨: 北京大学计算机硕士, 北京航空航天大学工学学士。2023 年加入东北证券, 研究方向为机器学习与衍生品量化研究, 现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究人员。

王国鑫: 伦敦国王学院金融数学荣誉硕士, 武汉大学金融学本科。2023 年加入东北证券, 研究方向为量化择时、行业轮动, 现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究人员。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15% 以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5% 至 15% 之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5% 至 5% 之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5% 至 15% 之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15% 以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：<http://www.nesc.cn> 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 10 层	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之三星辉中心 15 楼	510630

